

Mise en place d'une solution de gestion de parc informatique et de helpdesk sur un serveur

BTS SIO Services informatique aux organisations

Année 2024-2026

SOMMAIRE : MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION DE GESTION DE PARC ET DE HELPDESK

I. Contexte

1. PRÉSENTATION DU PROJET (GOUVERNANCE DU SI)
2. CAHIER DES CHARGES (CDC)
3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

II. MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

- *PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT PHP*
- *DÉPLOIEMENT DE LA PILE LAMP*
- *SÉCURISATION ET CONFIGURATION SQL*
- *INSTALLATION DE L'APPLICATION GLPI 10.0.24*
- *ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ ET PERMISSIONS*
- *CONFIGURATION DU FICHIER DOWNSTREAM*
- *ACTIVATION ET LANCEMENT*
- *TÉLÉCHARGEMENT DE L'AGENT GLPI SUR UN POSTE CLIENT WINDOWS*

I. Contexte

1. PRÉSENTATION DU PROJET (GOUVERNANCE DU SI)

Avec l'expansion de la marque OVBS, le suivi manuel du matériel informatique (tableurs Excel) et des demandes d'assistance (e-mails) est devenu inefficace. Pour maintenir la productivité des équipes de design et de logistique, il est nécessaire de professionnaliser la gestion du support.

Le projet consiste à déployer la solution Open Source GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique). Cet outil permettra à OVBS d'avoir un inventaire en temps réel de son parc et d'offrir un portail de "Helpdesk" pour centraliser les incidents et les demandes de services.

2. CAHIER DES CHARGES (CDC)

Besoin Métier :

- Automatiser l'inventaire du parc informatique (matériel et logiciels).
- Centraliser les demandes d'assistance des employés d'OVBS via un système de tickets.
- Suivre le cycle de vie des équipements (garanties, maintenance).

Contraintes Techniques :

- Plateforme : Utilisation d'un serveur Linux dédié pour la stabilité.
- Performance : Optimisation de l'environnement PHP pour supporter la version 10 de GLPI.
- Sécurité : Sécurisation de la base de données SQL et gestion stricte des permissions sur les répertoires système.

Livrables :

- Une instance GLPI 10 opérationnelle et accessible via navigateur.
- Un inventaire automatisé d'au moins un poste client Windows via un agent dédié.

3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

L'architecture choisie pour le support d'OVBS repose sur les composants suivants :

- Pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) : Le socle technologique standard pour les applications web robustes.
 - *MariaDB* assure le stockage structuré des données du parc.
 - *PHP 8.x* est configuré avec les extensions nécessaires (ex: php-gd, php-intl) requises par GLPI 10.
- Sécurité du Système de Fichiers : Mise en place de permissions spécifiques (chown, chmod) pour que le serveur web puisse écrire dans les dossiers de configuration tout en protégeant les fichiers sensibles.
- Architecture de l'Inventaire (Agent/Serveur) : * Le serveur GLPI centralise les données.

- L'Agent GLPI est installé sur le poste client Windows pour scanner les composants (CPU, RAM, Logiciels) et remonter les informations automatiquement via le réseau.
- Fichier Downstream : Configuration spécifique à la version 10 pour définir les chemins de sécurité des répertoires config et files en dehors de la racine web (document root).

II. MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

1. Préparation de l'environnement PHP

L'installation repose sur le dépôt de *Ondřej Surý* pour garantir l'accès aux dernières extensions requises par la version 10.0.24.

```
Bash

sudo apt update && sudo apt install -y lsb-release ca-certificates curl gnupg

sudo curl -sLo /usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg] https://packages.sury.org/php/
$(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

sudo apt update
```

2. Déploiement de la pile LAMP

Installation d'Apache2, du moteur de base de données MariaDB et des modules PHP indispensables au fonctionnement de GLPI.

```
Bash

sudo apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php8.3 php8.3-curl php8.3-gd
php8.3-intl php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-mysql php8.3-xml php8.3-zip php8.3-bz2
php8.3-bcmath php8.3-apcu
```

3. Sécurisation et Configuration SQL

Exécution du script de sécurisation de MariaDB, puis création de la base de données et de l'utilisateur dédié.

```
SQL

-- Connexion à MariaDB : sudo mariadb

CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasse';

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;
```

4. Installation de l'Application GLPI 10.0.24

Récupération de l'archive officielle et déploiement dans le répertoire racine du serveur Web.

Bash

```
cd /tmp
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.24/glpi-10.0.24.tgz
```

```
sudo tar -xvzf glpi-10.0.24.tgz -C /var/www/html/
```

5. Architecture de Sécurité et Permissions

Conformément aux bonnes pratiques, les répertoires de configuration, de logs et de données sont déportés hors de l'arborescence publique Web (/var/www/html/).

Bash

```
# Création des répertoires sécurisés
```

```
sudo mkdir /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

```
# Attribution des droits au serveur Web (www-data)
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/glpi /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

6. Configuration du fichier Downstream

Création du fichier de liaison permettant à l'application de localiser ses dossiers déportés.

Bash

```
# Commande : sudo nano /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
```

```
<?php
```

```
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
```

```
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/');
```

```
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi/');
```

7. Activation et Lancement

```
bash
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Ouverture du navigateur sur l'adresse IP du serveur.

Lors de l'installation web, quand l'assistant demande la base de données, les informations suivantes sont utilisées :

Serveur SQL : localhost

Utilisateur SQL : glpi_user

Mot de passe SQL : Le mot de passe défini à l'étape 3.

Points de vigilance :

1. *La base de données*

L'assistant demande les informations de connexion :

Serveur SQL : localhost

Utilisateur SQL : glpi_user

Mot de passe SQL : Le mot de passe défini dans l'étape CREATE USER.

2. *Le "Grand Ménage" (Sécurité Critique)*

Dès que l'installation web est finie et que le tableau de bord est visible, le retour dans le terminal est nécessaire pour supprimer le dossier d'installation. C'est obligatoire pour ne pas laisser une porte ouverte :

```
bash
```

```
sudo rm -rf /var/www/html/glpi/install/install.php
```

Comptes par défaut :

glpi / glpi (Administrateur - à changer en priorité)

tech / tech (Technicien)

normal / normal (Utilisateur)

post-only / postonly (Interface simplifiée de helpdesk)

Configuration GLPI en Interface graphique et mise en place de l'agent GLPI



Sélectionner la langue souhaitée, "Français" pour cette installation



Il s'agit d'une nouvelle installation, donc cliquez sur "Installer"



Vérifier que tous les modules sont installés, dans ce cas-ci tout est bon, on peut donc continuer

Connexion de la base de données



The screenshot shows the GLPI Setup interface for Step 1. The title bar reads "GLPI SETUP". Below it, the step is labeled "Étape 1" and the subtitle is "Configuration de la connexion à la base de données". The form contains three input fields: "Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)" with the value "localhost", "Utilisateur SQL" with the value "glpiuser", and "Mot de passe SQL" which is currently empty and masked with dots. A "Continuer >" button is located at the bottom of the form. In the bottom right corner of the window, there is a Windows watermark that says "Activer Windows" and "Accédez aux paramètres pour activer Windows."

GLPI

GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

glpiuser

Mot de passe SQL

...

Continuer >

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.



The screenshot shows the GLPI Setup interface for Step 3. The title bar reads "GLPI SETUP". Below it, the step is labeled "Étape 3" and the subtitle is "Initialisation de la base de données." The form contains a single line of text: "OK - La base a bien été initialisée". A "Continuer >" button is located at the bottom of the form, with a mouse cursor hovering over it.

GLPI

GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée

Continuer >

Menu de GLPI

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Configuration

<< Réduire le menu

Accueil

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Tableau de bord

Vue personnelle

Vue groupe

Vue globale

Flux RSS

Tous

Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : post-only tech normal

Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php

La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.

La directive PHP "session.cookie_httponly" devrait être définie à "on" pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.

Central

0 Logiciel

0 Ordinateur

0 Matériel réseau

0 Téléphone

0 Licence

0 Moniteur

0 Baie

0 Imprimante

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Ordinateurs par Fabricant

Moniteurs par Modèle

Matériels réseau par

4 Utilisateurs

0 Groupe

0 Fournisseur

0 Document

Statuts des tickets par mois

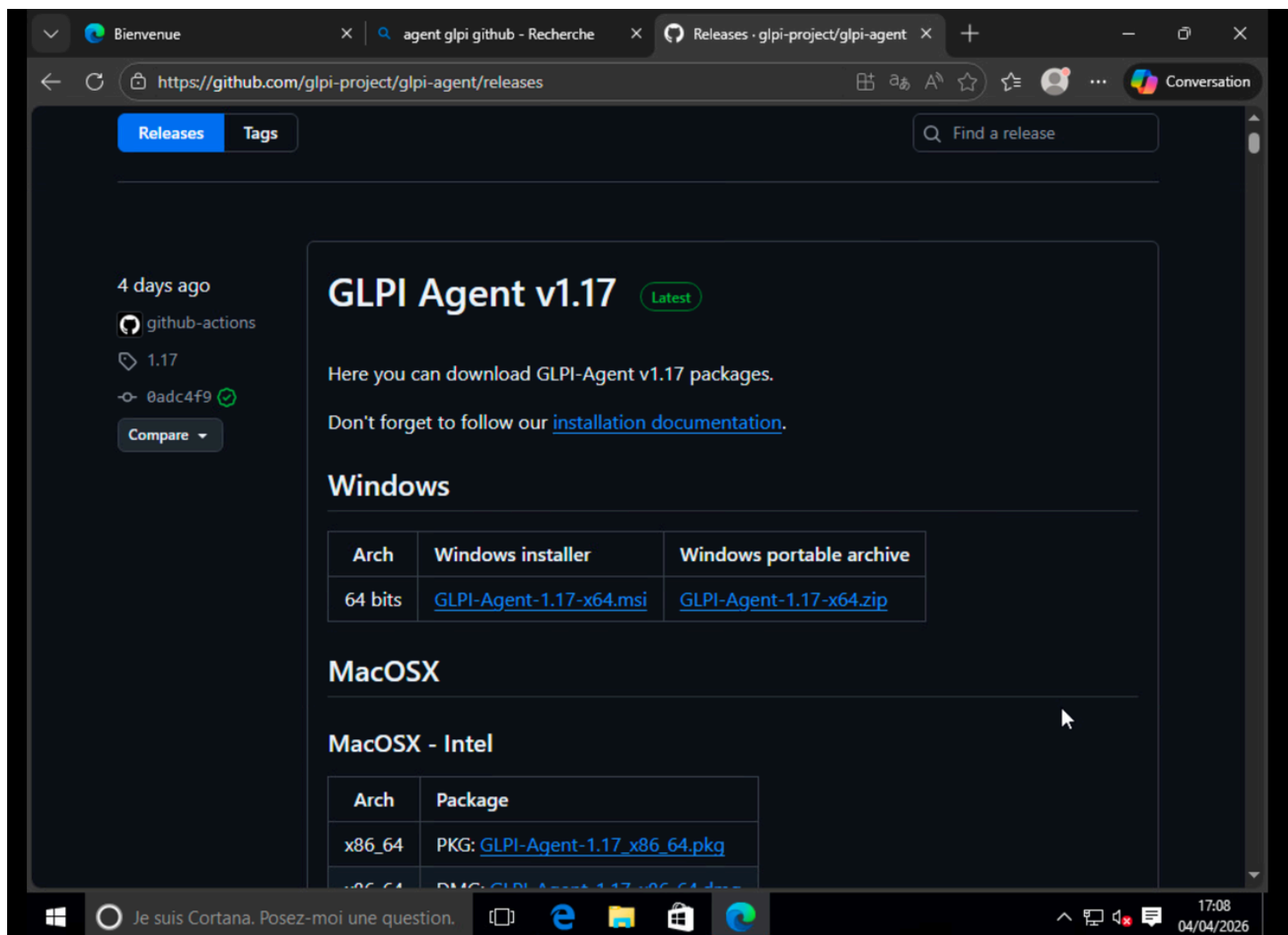
0 Ticket

0 Tickets en retard

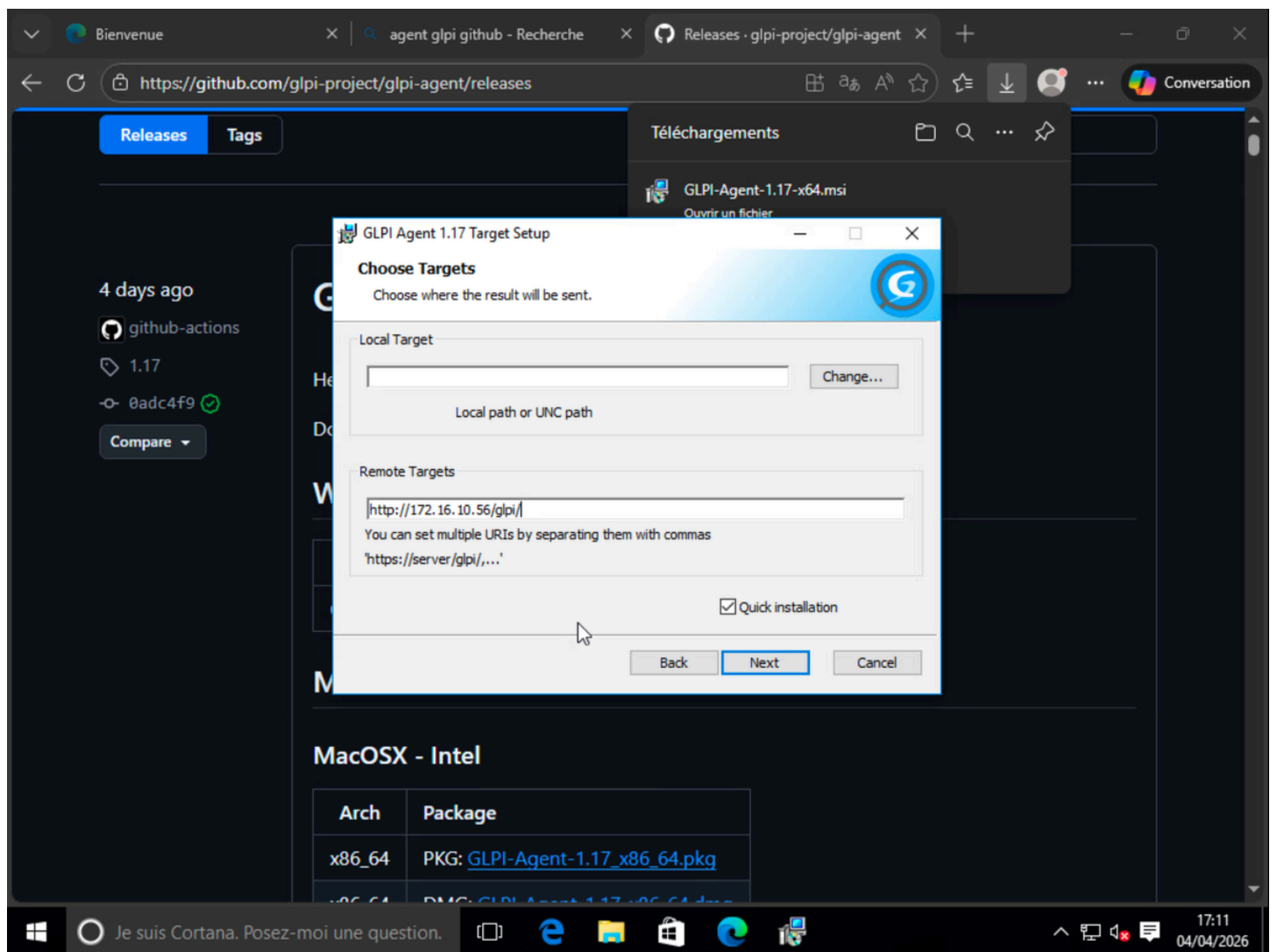
0 Problème

0 Changement

8. Téléchargement de L'agent GLPI sur un poste client Windows



Connexion du serveur GLPI avec l'agent : Pointage vers l'URL du serveur Debian :
<http://172.16.10.56/glpi/>.



Commande de force : Déclenchement manuel de l'inventaire via l'interface locale de l'agent (localhost:62354)

Bienvenerue | agent glpi github - Recherche | Releases · glpi-project/glpi | GLPI-Agent

localhost:62354



This is GLPI Agent 1.17

The current status is waiting

[Force running all targets planned tasks](#)

Next server target execution planned for: [Force an inventory](#)

- [server0](#): Sat Apr 4 17:52:16 2026
Planned tasks: Inventory, RemoteInventory

localhost:62354/now?task=inventory

Rechercher sur le web et dans Windows

17:18 04/04/2026

Activation du récepteur : Activation de l'Inventaire Natif dans le menu Administration de GLPI.

Accueil / Administration / Inventaire

Agents | Champs verrouillés | Historique des équipements refusés | Identifiants SNMP

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Configuration Importer depuis un fichier Tous

Configuration

Activer l'inventaire ☒

Options d'importation

Volumes ☒	Volumes des lecteurs réseau ☒
Volumes de lecteurs amovibles ☒	Logiciels ☒
Moniteurs ☒	Imprimantes ☒
Périphériques ☒	Antivirus ☒
Équipements non gérés ☒	

Statut par défaut: ----- i +

Entité par défaut: Entité racine i +

Fréquence de l'inventaire (en heures): 24

Importer un moniteur avec une correspondance partielle du numéro de série ☐

Configurations liées

[Règles d'import et de liaison des équipements](#) [Règles d'affectation d'un élément à une entité](#)

[Type de port réseau](#)

Virtualisation

Importer des machines virtuelles ☒

Type d'ordinateur: ----- i +

Créer un ordinateur pour les machines virtuelles ☐

Créer les composants pour les machines virtuelles ☐

Essaiera de créer les composants à partir des informations de la VM envoyées par l'hôte, ne pas utiliser si vous planifiez d'inventorier les VM directement !

Non sécurisé http://172.16.10.56/glpi/front/dashboard_assets.php

Accueil / Parc

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Chercher dans le menu

Parc

- Tableau de bord
- Ordinateurs
- Moniteurs
- Logiciels
- Matériels réseau**
 - Matériels réseau
- Périphériques
- Imprimantes
- Cartouches
- Consommables
- Téléphones
- Baies
- Châssis
- PDU
- Équipements passifs
- Équipements non gérés
- Câbles

Parc

1 Ordinateur	64 Logiciels	0 Matériel réseau	0 Baie	0 Châssis
0 Moniteur	0 Licence	0 Imprimante	0 PDU	0 Téléphone

Ordinateurs par Statut: 1

Ordinateurs par: VMware, Inc. 0

Ordinateurs par Type: 1

Matériels réseau par: Aucune donnée trouvée

Moniteurs par: Aucune donnée trouvée

http://172.16.10.56/glpi/front/networkequipment.php

Tableau de bord d... adminuser@debi...

Vérification finale : Apparition du poste dans le menu Parc > Ordinateurs avec tous ses composants (CPU, RAM, Disque, Liste des logiciels).

← → ↺

Non sécurisé http://172.16.10.56/glpi/front/computer.php?criteria[0][field]=view&criteria[0][link]=contains&criteria[0][value]=&

👤 📄 ☰

Accueil

Chercher dans le menu

Parc

Tableau de bord

Ordinateurs

Moniteurs

Logiciels

Matériels réseau

Périphériques

Imprimantes

Cartouches

Consommables

Téléphones

Baies

Châssis

PDU

Équipements passifs

Équipements non gérés

Câbles

Accueil / Parc / Ordinateurs

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

Éléments visualisés

contient

📄 règle

🌐 règle globale

(+) groupe

Rechercher

☆

🕒

Actions

🔍

🗑️

🔍

🔍

📄

☐	NOM ^	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐	DESKTOP-SUPT4QA		VMware, Inc.	VMware-56 4d a6 95 50 74 05 99-23 a1 4b 29 94 05 15 3b	VMware	VMware20,1	Microsoft Windows 10 Professionnel		2026-04-04 16:58	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz

20

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

http://172.16.10.56/glpi/front/central.php

Ordinateurs - GLP... adminuser@debi...